

Rapport d'Architecture & d'Implémentation : Réseau Privé Virtuel (VPN) Cloud sur Mesure

Déploiement d'une infrastructure réseau "Zero-Trust" sécurisée via Tailscale et
Oracle Cloud

Architecte Réseau & Auteur : Issam Echahbouni

Établissement : École Supérieure de Technologie (EST) - Tétouan

Date de Déploiement : 28 Mai 2026

Domaine d'Application : Infrastructure Réseau, Cloud Computing & Cybersécurité

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce rapport technique détaille la conception architecturale, le protocole de configuration et l'analyse de la posture de sécurité d'un Réseau Privé Virtuel (VPN) développé sur mesure. La solution repose sur l'implémentation du réseau maillé (mesh network) Tailscale basé sur le protocole WireGuard, couplé stratégiquement à une instance Oracle Cloud Infrastructure (OCI) agissant comme nœud de sortie (Exit Node) dédié.

Cette architecture garantit un accès distant chiffré de bout en bout, facilite les diagnostics réseau avancés (contournement des caches DNS des FAI locaux), et assure un routage hautement sécurisé pour les environnements de développement, notamment le poste de travail principal (Lenovo ThinkPad L480).

2. ARCHITECTURE GLOBALE (ZERO-TRUST)

L'infrastructure est conçue selon le modèle de sécurité "Zero-Trust", qui abandonne les paradigmes obsolètes de sécurité périmétrique. Au lieu d'exposer des ports vulnérables sur l'internet public, le réseau s'appuie sur des poignées de main cryptographiques authentifiées entre pairs.

- **Le Plan de Contrôle (Control Plane)** : Tailscale agit comme le coordinateur central, gérant de manière sécurisée la distribution des clés publiques et la coordination dynamique des emplacements des nœuds à travers le réseau maillé.
- **Le Plan de Données (Data Plane)** : Le protocole WireGuard gère le chiffrement à haut débit et à faible latence du trafic réseau transitant entre les nœuds.
- **La Passerelle de Sortie (Exit Node Gateway)** : Une instance cloud Oracle est configurée pour acheminer tout le trafic sortant provenant des appareils clients, masquant l'adresse IP locale et fournissant un point d'accès sécurisé et constant à Internet.

3. COMPOSANTS DE L'INFRASTRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

COMPOSANT	SPÉCIFICATION TECHNIQUE & RÔLE
Fournisseur Cloud (IaaS)	Oracle Cloud Infrastructure (OCI) - Instance Compute
Protocole Réseau (Overlay)	Tailscale (Propulsé par WireGuard)
Nœud Client Principal	Lenovo ThinkPad L480 (Poste de travail local pour l'administration et le développement)
Résolution DNS	MagicDNS pour le routage interne automatisé des noms d'hôtes

4. PROTOCOLE D'IMPLEMENTATION & DURCISSEMENT

4.1 Approvisionnement de l'Instance et Pare-feu Cloud

La phase initiale a consisté à provisionner une instance de calcul OCI fonctionnant sous une distribution Linux minimale (afin de réduire la surface d'attaque). Des règles strictes de pare-feu et des listes de sécurité (Security Lists) ont été établies au niveau du Réseau Cloud Virtuel (VCN).

Ces règles interdisent spécifiquement tout trafic entrant non sollicité, à l'exception des connexions SSH par clé publique, tout en autorisant les flux sortants nécessaires pour le trafic HTTP/HTTPS (ports 80 et 443) servant le relais VPN et l'hébergement potentiel de plateformes CTF.

4.2 Configuration du Routage du Nœud de Sortie

Pour permettre au serveur Oracle d'agir comme une passerelle sécurisée pour le trafic Internet externe, le transfert IPv4 (IP forwarding) a été activé au niveau des paramètres du noyau Linux. Cela a nécessité la modification de la configuration système `/etc/sysctl.conf` pour activer `net.ipv4.ip_forward = 1`.

Ensuite, le démon Tailscale a été exécuté avec des drapeaux spécifiques (`--advertise-exit-node`) pour déclarer l'instance sur le réseau maillé en tant que point de sortie disponible.

Avantage Stratégique - Contournement des Restrictions FAI : L'exploitation d'un nœud de sortie offshore dédié permet d'effectuer des inspections de paquets précises et de résoudre les problèmes de réseau (comme la latence de propagation DNS des fournisseurs d'accès marocains) de manière transparente, sans interférence des couches de mise en cache locales.

4.3 Intégration du Client et MagicDNS

La machine de développement locale a été authentifiée sur le réseau maillé sécurisé. La fonctionnalité MagicDNS a été initialisée pour permettre une résolution transparente des noms d'hôtes internes sans nécessiter de suivi manuel des adresses IP. Le trafic Web sortant de la machine cliente peut désormais être forcé à travers le nœud de sortie Oracle,

garantissant un chiffrement de bout en bout même sur des réseaux Wi-Fi ou cellulaires non approuvés.

5. ANALYSE DE LA POSTURE DE SÉCURITÉ

Cette implémentation durcit considérablement l'environnement réseau contre les techniques d'interception courantes et les attaques de l'homme du milieu (MitM). En s'appuyant sur les primitives cryptographiques modernes de WireGuard (notamment le framework *Noise*, *Curve25519* pour l'échange de clés, *ChaCha20* pour le chiffrement symétrique et *Poly1305* pour l'authentification), les données en transit restent totalement confidentielles et inviolables.

De plus, grâce aux techniques de traversée NAT (NAT traversal) utilisées par Tailscale, il n'est pas nécessaire d'ouvrir de ports pare-feu entrants sur le côté client, ce qui élimine virtuellement le risque de balayage de ports (port scanning) externe et de pénétration réseau non autorisée sur le ThinkPad.

6. APPLICATIONS PRATIQUES ET ÉVOLUTIVITÉ

L'architecture mise en place est hautement évolutive et sert de fondation solide pour plusieurs initiatives de cybersécurité en cours :

- **Hébergement d'Environnements CTF** : Le réseau permet de déployer et de gérer de manière sécurisée des plateformes *Capture The Flag* développées en Python (Flask), en isolant le trafic d'administration du trafic public.
- **Tests d'Intrusion Sécurisés** : Fournit une base opérationnelle stable et sécurisée pour l'utilisation d'outils de sécurité (SIEM, OWASP ZAP) sans exposer directement le réseau local étudiant.

7. CONCLUSION

Le déploiement de cette architecture VPN Tailscale sur mesure constitue une solution réseau robuste, hautement sécurisée et gérable de manière asynchrone. Ce rapport démontre une application concrète des principes de l'infrastructure as code (IaC) et du "Zero-Trust", parfaitement adaptée pour soutenir des analyses de cybersécurité avancées et une administration de serveurs distants de niveau professionnel.